

Rou

ARes/ComNet — 2016-2017

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Rou

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

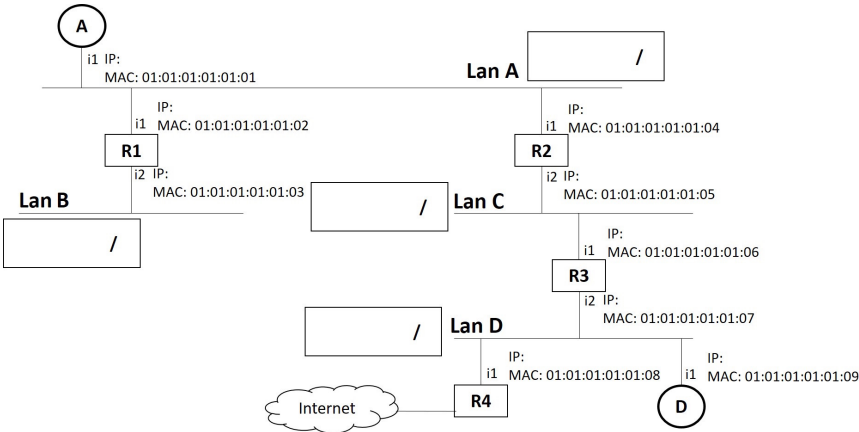
Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Couche Réseau (6,5 points)

Une entreprise possède 4 réseaux locaux interconnectés à l'aide de 4 routeurs. Cette entreprise souhaite intégrer son réseau dans l'environnement TCP/IP. Les réseaux locaux LAN A, LAN B, LAN C et LAN D comportent respectivement 13, 10, 45 et 50 machines. Le schéma suivant décrit la topologie de ce réseau :



1. On attribue à l'entreprise des adresses depuis le début du préfixe 194.21.11.0/24. Complétez le tableau ci-dessous :

Nom du sous-réseau	Nombre d'adresses nécessaires	Préfixe du sous-réseau / taille du préfixe	Adresse de diffusion

2. Remplissez les champs vides de la topologie du réseau ci-dessus sachant que les machines A et D sont situées respectivement dans les réseaux LAN A et LAN D. Choisissez une adresse IP pour chaque interface ainsi que pour chaque sous-réseau.

3. La commande ping -R suivie par l'adresse IP de la machine D est exécutée sur la machine A. Quel est l'intérêt de cette commande ? Quelle est l'option utilisée dans l'entête IP ? Quelle est la valeur en hexadécimal du champ "protocol" de l'entête IP ?

4. Précisez les adresses IP et Ethernet source et destination de la première trame envoyée par A suite à l'exécution de cette commande.

5. Représentez le contenu détaillé du champ "options" de l'entête IP de la trame reçue par A suite à l'exécution de cette commande (Donner les adresses IP en décimal).

6. Etablissez la table de routage du routeur R3.

7. Etablissez la table de routage de la machine D située dans le sous-réseau LAN D.

ARes/ComNet — 2016-2017

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Tra

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Transport (6,5 points)

Un émetteur **A** souhaite envoyer un fichier de **110 Koctets** à un destinataire **B**. Nous nous intéressons dans cet exercice à l'évolution de la fenêtre d'émission (**W_{nd}**) au cours du temps. Pour cela, nous considérons les hypothèses suivantes :

- **RTT** (*Round Trip Time*), le délai aller-retour entre A et B est constant = **100 ms** (le délai de transmission est négligeable)
- **RTO** (*Retransmission Time-Out*), le temporisateur de retransmission = $2 * RTT = 200 \text{ ms}$
- **MSS** (*Maximum Segment Size*), la taille maximum des données d'un segment = **1 Koctet**
- **SSThresh** (Limite du *Slow-Start*), est initialisé à **32 Koctets**
- **ICWnd** (*Initial Congestion Window*), la fenêtre de congestion initiale = **3 MSS**
- les acquittements annoncent une fenêtre de réception **AWnd** (*Advertised Window*) de **17 Koctets** lors des 5 premiers échanges, puis de **16 Koctets** lors du 6^{ème} RTT et des suivants

Justifiez toutes vos réponses :

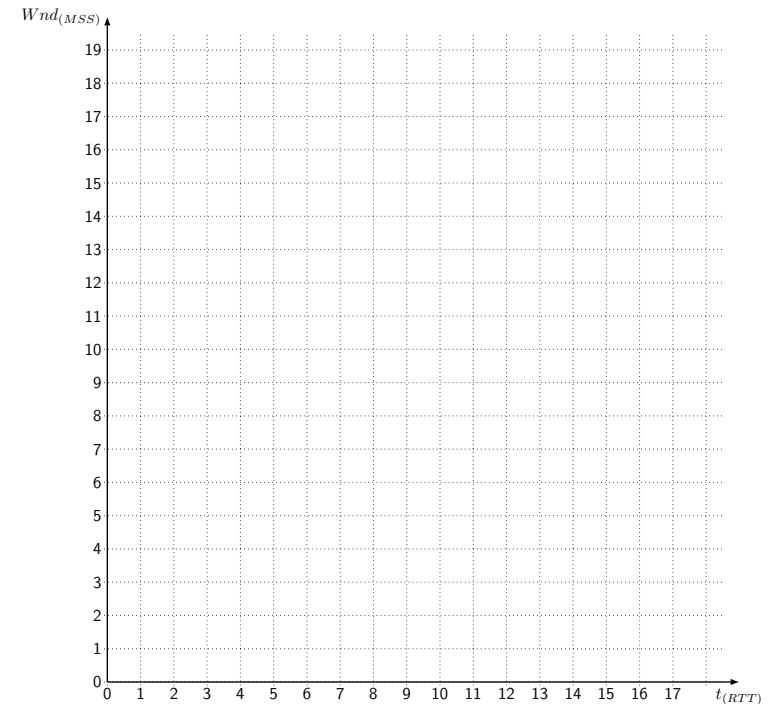
1. Sachant que les premiers octets de données sont envoyés avec le 3^{ème} segment de l'établissement de connexion, quelles sont les valeurs de **SSThresh** et de **CWnd** (*Congestion Window*) suite à leur mise à jour après le **4^{ème} RTT** ?

2. Après le **4^{ème} RTT**, combien d'octets de données ont été **acquittés** depuis le début de la connexion ?

3. Après le **4^{ème} RTT**, combien d'octets de données ont été **envoyés** depuis le début de la connexion ?

4. Au **8^{ème} RTT**, il n'y a pas d'acquittements et au **9^{ème} RTT**, RTO expire. Que deviennent **SSThresh** et **CWnd** ?

5. Tracez la figure représentant la taille de la **fenêtre d'émission effective de A** (**W_{nd}** en MSS) en fonction du temps (**t** en RTT) :



6. Combien de RTT aura-t-il fallu pour que B reçoive la **totalité** du fichier ?

7. Si **A** prend l'initiative de la libération de la connexion TCP, quelle aura été la durée de vie totale de la connexion (du début de l'établissement de la connexion à la fin de la libération) ?

ARes/ComNet — 2016-2017**Examen réparti 2** : Sujet version A en Français**App****Durée totale** : 2h00**Autorisé** : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)**Non autorisés** : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.**App**

Voici **3** feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Applications (7 points)

Un utilisateur interroge le système DNS en utilisant la commande "dig". Les messages interceptés sont les suivants :

Message 1 :

```
00 24 d4 af 73 b6 dc 53 60 de 6e ee 08 00 45 00
00 44 dc cd 40 00 40 11 db 75 c0 a8 00 17 c0 a8
00 fe d5 78 00 35 00 30 c7 20 1a c4 01 20 00 01
00 00 00 00 00 01 03 77 77 77 04 75 66 72 6a 02
62 72 00 00 01 00 01 00 00 29 10 00 00 00 00 00
00 00
```

Message 2 :

```
dc 53 60 de 6e ee 00 24 d4 af 73 b6 08 00 45 00
00 ab 50 82 40 00 40 11 67 5a c0 a8 00 fe c0 a8
00 17 00 35 d5 78 00 97 69 ea 1a c4 81 80 00 01
00 01 00 04 00 02 03 77 77 77 04 75 66 72 6a 02
62 72 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00 01 00 00 2a
30 00 04 92 a4 aa 24 c0 10 00 02 00 01 00 00 2a
30 00 06 03 6e 73 33 c0 10 c0 10 00 02 00 01 00
00 2a 30 00 06 03 6e 73 32 c0 10 c0 10 00 02 00
01 00 00 2a 30 00 05 02 6e 73 c0 10 c0 10 00 02
00 01 00 00 2a 30 00 06 03 6e 73 34 c0 10 c0 5d
00 01 00 01 00 00 2a 30 00 04 92 a4 aa 0b 00 00
29 10 00 00 00 00 00 00 00
```

Pour les questions suivantes, vous pouvez vous aider des annexes 1 et 2 (pages 7 et 8).

1. Quel message est la requête ? Quel message est la réponse ? Justifiez votre réponse en indiquant les octets ou les bits que vous avez analysés ?

2. Dans le premier message, combien y a-t-il de questions, de réponses, de serveurs de références et d'informations additionnelles ? Dans le deuxième message, combien y a-t-il de questions, de réponses, de serveurs de références et d'informations additionnelles ? Justifiez votre réponse en indiquant les champs concernés directement sur les traces.

3. Analysez la requête DNS. Quel est le nom DNS que l'utilisateur veut résoudre ? Justifiez votre réponse en indiquant les champs que vous avez analysés sur la trace.

4. Analysez le message de réponse DNS. Quelle est l'adresse IP du nom DNS résolu par le système DNS ? Quelle est la durée de validité de cette réponse ? Justifiez votre réponse en indiquant les champs que vous avez analysés sur la trace.

5. Listez tous les serveurs de noms de référence fournis dans le message de réponse DNS ? Justifiez votre réponse en indiquant les champs que vous avez analysés sur la trace.

6. Interprétez la première information additionnelle dans le message de réponse DNS. Donnez les informations détaillées et justifiez votre réponse en indiquant les champs que vous avez analysés sur la trace.

7. Donnez la commande complète que l'utilisateur a utilisée pour interroger le système DNS.

Annexe 1

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+---48-bits---+---48-bits---+16b---+ - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |       |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
0x0806 = ARP
0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-8bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur | FI | FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête) |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
TOS = Type de service
Longueur totale du paquet IP (en octets)
FI (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
(Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
* valeur a multiplier par 8 octets
TTL = Durée de vie restante
Quelques protocoles transportés :
1 = ICMP 33 = DCCP
2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
6 = TCP 89 = OSPF
8 = EGP 132 = SCTP
17 = UDP ...

Structure du datagramme ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 Octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP: 0 = Echo request
3 = Destination Unreachable
5 = Redirection
8 = Echo response
11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-6bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)

Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite
1er = URG 4me = RST
2me = ACK 5me = SYN
3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur
* 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
* 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
* plusieurs octets de type TLV
T = un octet de type:
2 = MSS (taille maximum de segment)
3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
4 = TCP SACK Permitted
8 = Timestamps (estampilles temporelles)
L = un octet pour la taille totale de l'option
V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

ftp-data	20/tcp	domain	53/udp
ftp	21/tcp	tftp	69/udp
ssh	22/tcp	snmp	161/udp
telnet	23/tcp	snmp-trap	162/udp
smtp	25/tcp		
www	80/tcp	...	

Structure du message DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +
| Ident | Flags | NbQu | NbRep | NbSR | NbInf | Quest | Rép. | Serv. | Info. |
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +

```

* Ident = Identifiant d'échange
* Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
* NbQu = Nombre de questions

* NbRep = Nombre de réponses
* NbSR = Nombre de serveurs DNS de référence
* NbInf = Nombre d'informations additionnelles

Une question:

```

<---N-octets---><2octets><2octets>
+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type | Classe |
+-----+-----+-----+-----+

```

Une réponse/référence/information:

```

<Noctets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><---D-octets--->
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +
| Nom | Type | Classe | T.T.L. | Taille | Données |
+-----+-----+-----+-----+ - + - + - + - + - +

```

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet de

valeur L indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (sauf si L > 63, 0xCO+X indique un renvoi au Xieme octet à partir du début du message DNS). Termine par 0x00.
* Quelques type : 1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (Pointeur)
2 = NS (serveur DNS) 15 = MX (serveur de messagerie)
5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)
6 = SOA (zone DNS gérée)...

* Classe : 1 = Internet
* T.T.L. : validité en secondes
* Taille : longueur des données en octets
* Données : Nom (pour NS et CNAME)
Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)
Adresses (pour A = 4 octets, pour AAAA = 16 octets)...

Certaines extensions peuvent utiliser une information additionnelle avec un nom vide 0x00 (ex. DNSSEC)

Annexe 2

Encodage décimal et hexadécimal des 128 caractères ASCII

dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII
000	00	(nul)	032	20	~	064	40	@	096	60	'
001	01	(soh)	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	(stx)	034	22	"	066	42	B	098	62	b
003	03	(etx)	035	23	#	067	43	C	099	63	c
004	04	(eot)	036	24	\$	068	44	D	100	64	d
005	05	(enq)	037	25	%	069	45	E	101	65	e
006	06	(ack)	038	26	&	070	46	F	102	66	f
007	07	(bel)	039	27	'	071	47	G	103	67	g
008	08	(bs)	040	28	(	072	48	H	104	68	h
009	09	(tab)	041	29	)	073	49	I	105	69	i
010	0A	(lf)	042	2A	*	074	4A	J	106	6A	j
011	0B	(vt)	043	2B	+	075	4B	K	107	6B	k
012	0C	(np)	044	2C	,	076	4C	L	108	6C	l
013	0D	(cr)	045	2D	-	077	4D	M	109	6D	m
014	0E	(so)	046	2E	.	078	4E	N	110	6E	n
015	0F	(si)	047	2F	/	079	4F	O	111	6F	o
016	10	(dle)	048	30	0	080	50	P	112	70	p
017	11	(dc1)	049	31	1	081	51	Q	113	71	q
018	12	(dc2)	050	32	2	082	52	R	114	72	r
019	13	(dc3)	051	33	3	083	53	S	115	73	s
020	14	(dc4)	052	34	4	084	54	T	116	74	t
021	15	(nak)	053	35	5	085	55	U	117	75	u
022	16	(syn)	054	36	6	086	56	V	118	76	v
023	17	(etb)	055	37	7	087	57	W	119	77	w
024	18	(can)	056	38	8	088	58	X	120	78	x
025	19	(em)	057	39	9	089	59	Y	121	79	y
026	1A	(eof)	058	3A	:	090	5A	Z	122	7A	z
027	1B	(esc)	059	3B	;	091	5B	[	123	7B	{
028	1C	(fs)	060	3C	<	092	5C	\	124	7C	
029	1D	(gs)	061	3D	=	093	5D	]	125	7D	}
030	1E	(rs)	062	3E	>	094	5E	^	126	7E	~
031	1F	(us)	063	3F	?	095	5F	_	127	7F	Δ

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
